UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA

"ÁLVARO OBREGÓN"

Unidad: MTY 1 (Churubusco)

MANEJO DE FORMAS Y ESPACIOS

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

ETAPA 2

Usuario	Nombre
2251006	ARGUELLES DURON ANGEL DANIEL
2251959	CASTRO ALVAREZ JACK LEVI
2250780	GOMEZ VELAZQUEZ WILLIAM
2251387	HERNÁNDEZ VALERO JESÚS DANIEL
2251336	MARTINEZ RAMIREZ ENRIQUE
2252208	TAMEZ MARTINEZ ANGEL PATRICIO
2251411	TREVIÑO TRUJILLO JULIO FERNANDO

Aula: 105 **Grupo:** 2V1

Turno: Matutino

CARRERA: TEC. INTELIGENCIA ARTIFICIAL BPI

Docente:

JOSÉ CRESENCIO CASTILLO SARABIA

MONTERREY, NUEVO LEÓN A MIÉRCOLES 05 DE MARZO DEL 2025

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Evidencia de aprendizaje y criterios de evaluación

Con los conocimientos adquiridos en esta etapa a través de la realización de las actividades correspondientes en cada dimensión de aprendizaje, estás listo para trabajar la evidencia de aprendizaje de la etapa 2.

- Esta actividad se entrega en Nexus, atendiendo las indicaciones de tu docente.

I. De acuerdo con las propiedades y elementos de los polígonos, completa la siguiente tabla.

	Polígono regular	Número de lados	Suma de ángulos internos	Magnitud de cada ángulo interno	Magnitud de cada ángulo externo	Número de diagonales
1.	Dodecágono	12	1800°	225	45	54
2.	heptadecágono	17	2700°	158.82	21.18	119
3.	Isodecágono	20	3240	162	18°	170

Realiza aquí tus operaciones.

$S = 180°(n-2)$

$S = 180° \times (12-2)$

$S = 180 \times 10 = 1800°$

$A_i = \frac{S}{n} = \frac{1800}{12} = 150°$

$A_E = \frac{360}{n} = \frac{360}{12} = 30°$

$D = \frac{n \times (n-3}{2} = \frac{12 \times (12-3)}{2}$

$D = \frac{12(9)}{2} = 54$

$S = 180 \times (n-2)$

$n = \frac{S}{180} + 2$

$n = 17$

$A_i = \frac{S}{n} = \frac{2700}{17}$

$A_i = 158.82$

$A_E = \frac{360°}{n}$

$A_E = 21.18$

$D = \frac{n(n-3)}{2}$

$D = \frac{17(17-3)}{2}$

$D = \frac{17 \cdot (14)}{2} = 119$

$D = \frac{n(n-3)}{2}$

$n^2 - 3n - 340 = 0$

(formula general)

$n = 20$

$S = 180°(20-2)$

$S = 180°(18) = 3240°$

$A_i = \frac{S}{n}$

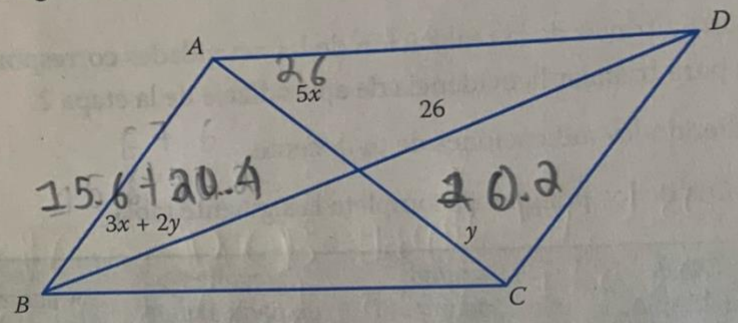
$A_i = \frac{3240°}{20} = 162°$

$A_E = \frac{360°}{n} = \frac{360°}{20}$

$A_E = 18°$

II. En los siguientes problemas determina el valor de la(s) variables(s) que se indica(n) en cada figura.

4. La figura *ABCD* es un paralelogramo.



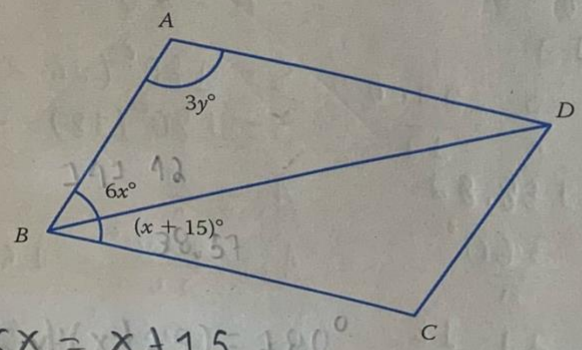
$x =$ 5.2

$y =$ 5.2

$5x = 26$
$x = 5.2$
$y = 26$

$15.6 + 2y = 36$
$2y = 20.4$
$y = 15.2$

5. La figura *ABCD* es un rombo.



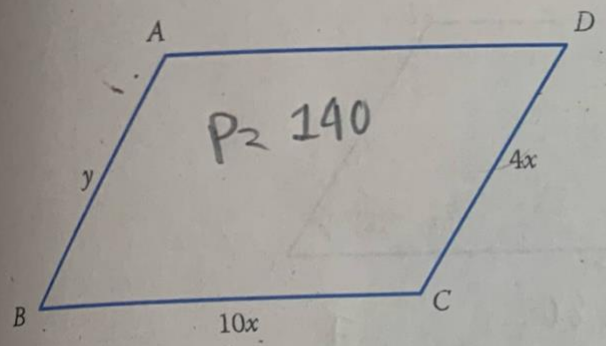
$x =$ 23 3

$y =$ 1486

$6x = x + 15$
$5x = 15$
$x = 3$

$36 + 3y = 180$
$3y = 144$
$y = 48$

6. La figura *ABCD* es un paralelogramo cuyo perímetro es de 140 unidades.



$x =$ 5

$y =$ 20

AB=CD y BC=DA

AB=y CD= 4x

y= 4x

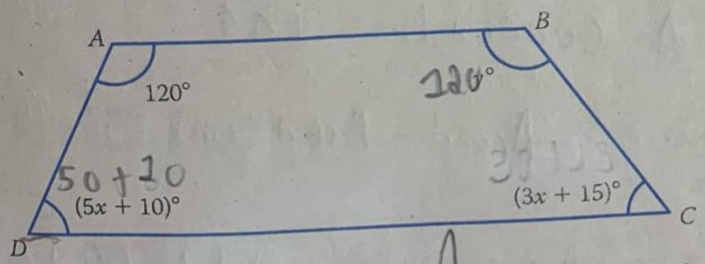
P=AB+BC+CD+DA

140 = y+10x+4x+10x

140 = 28x x = 5

y = 4x = 20
(4)(5)

7. El cuadrilátero *ABCD* es un trapecio.



$x =$ 10

$y =$ 135

A+D=180°

120° + 5x+10 = 180°

5x = 50

x = 50/5

x = 10

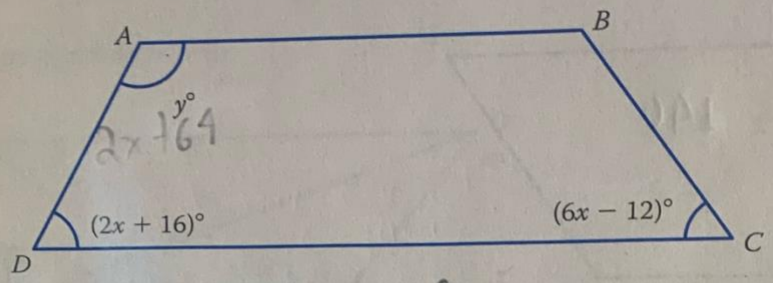
B+C = 180°

y + 3x+15 = 180°

y + 30+15 = 180°

y = 135

8. La figura *ABCD* es un trapecio isósceles.



ADC = DCB

2x+16 = 6x−12

16+12 = 6x−2x

28 = 4x

x = 7

30 + y = 180

y = 180−30

y = 150

= 2x+16

14 +16 = 30°

6x−12

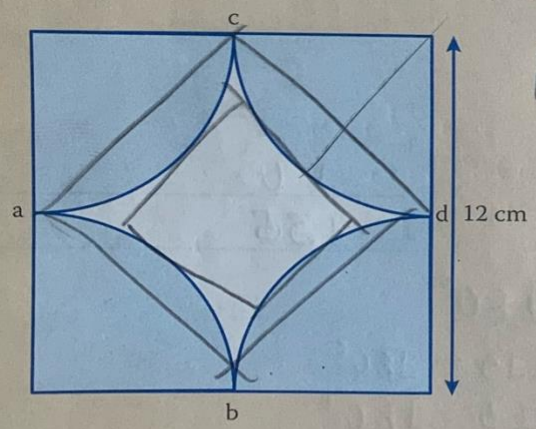
(42) −12 = 30°

$x =$ 7

$y =$ 150

III. Resuelve los siguientes problemas de perímetro y área.

9. Determina el área de la región sombreada, así como el área y el perímetro de la figura en blanco que se forma dentro del cuadrado. Nota: a, b, c y d son los puntos medios de cada lado.



A Cuadrado = 144

Acuad − Area somb = 30.90

área de la región sombreada 113.0976 cm²

perímetro de la figura en blanco 37.69 cm

área de la figura en blanco 36.90 cm²

Area = $\frac{\pi \cdot r^2}{4}$

Area = $\frac{3.1416(36)}{4}$ = 28.2744

Area = 28.2744

P = 2π · r

P = 37.69

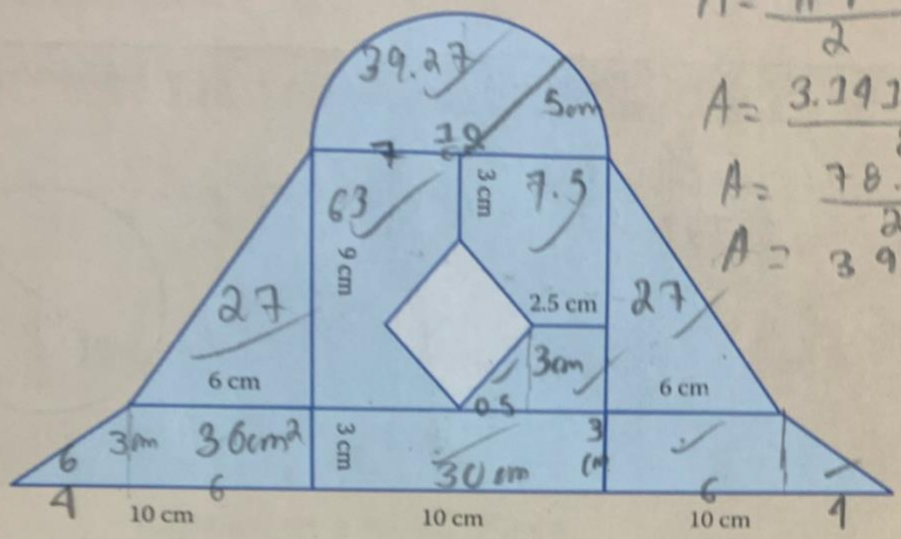
10. Determina el área de la región sombreada.

$A = \frac{\pi r^2}{2}$

$A = \frac{3.1416 (5^2)}{2}$

$A = \frac{78.54}{2}$

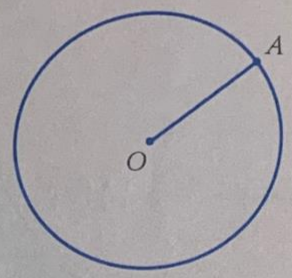
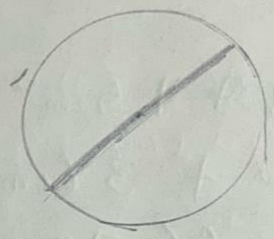
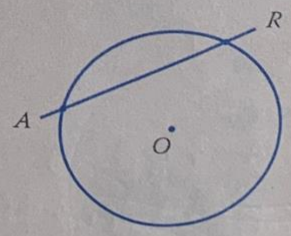
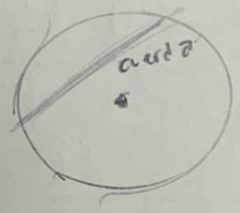
$A = 39.27$

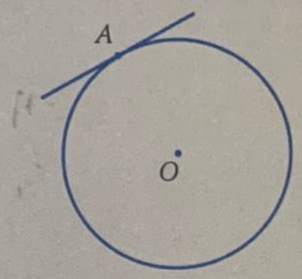
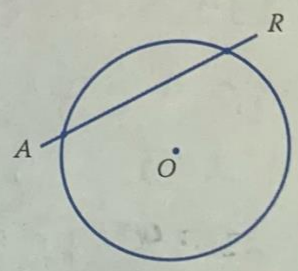
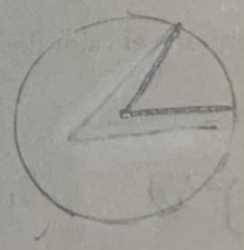
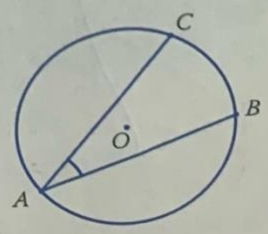


$39.27 cm^2 + 7.5 cm^2 + 63 cm^2 + 7.5 cm^2 + 1.5 cm^2 + 27 cm^2 + 27 cm^2$
$30 cm^2 + 36 cm^2 + 36 cm^2 + 6 cm^2 + 6 cm^2 =$
$286.77 cm^2$

área de la región sombreada $286.77 cm^2$

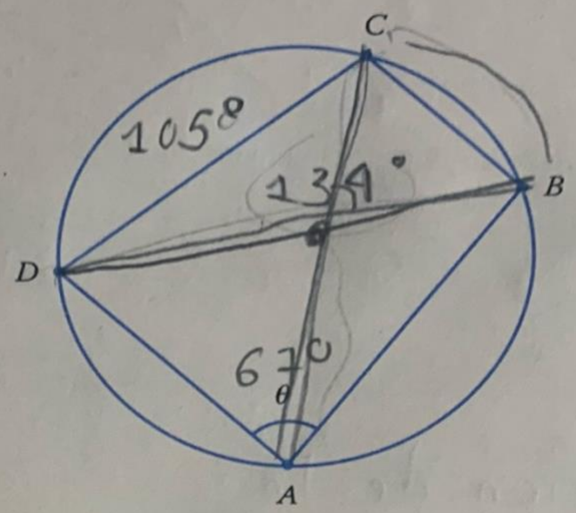
IV. De acuerdo con lo aprendido sobre los elementos y propiedades de la circunferencia, completa siguiente tabla.

Elemento	Definición	Representación gráfica
11. Radio	Segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia.	
12. Diametro	Segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro.	
13. Secante	Recta que interseca a la circunferencia en dos puntos.	
14. Cuerda	Segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia	

Elemento	Definición	Representación gráfica
15. Tangente	Cualquier recta que toca la circunferencia en un solo punto.	
16. Arco	Porción de la circunferencia. Para representarlo se usa el símbolo ⌒.	
17. Ángulo central	Cualquier ángulo con vértice en el centro y cuyos lados son radios de la circunferencia.	
18. Angulo inscrito	Cualquier ángulo que tiene su vértice sobre la circunferencia y sus lados son cuerdas de la circunferencia.	

V. Determina el valor del arco o del ángulo según se indique.

19. Determina el valor del $\widehat{BC}$ si $\theta = 67°$ y el $\widehat{CD} = 105°$.



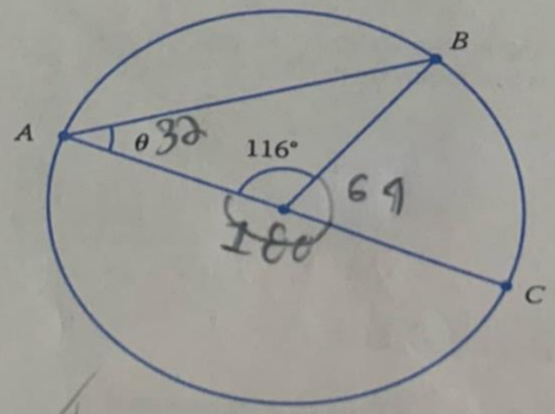
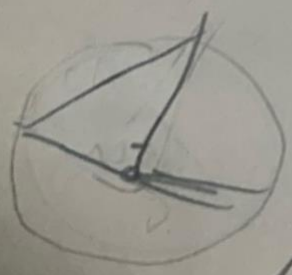
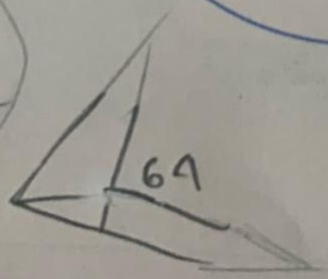
DB = 134°

DB = DC + CB

134 − 105 = CB

CB = 134° − 105°

CB = 29°

20. Determina el valor del ángulo θ.

θ = 32